

Agentes de IA



ACTUMLOGOS

DESARROLLANDO HABILIDADES TECNOLÓGICAS

Fundamentos de IA y Agentes



ACTUMLOGOS

DESARROLLANDO HABILIDADES TECNOLÓGICAS

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Definición esencial

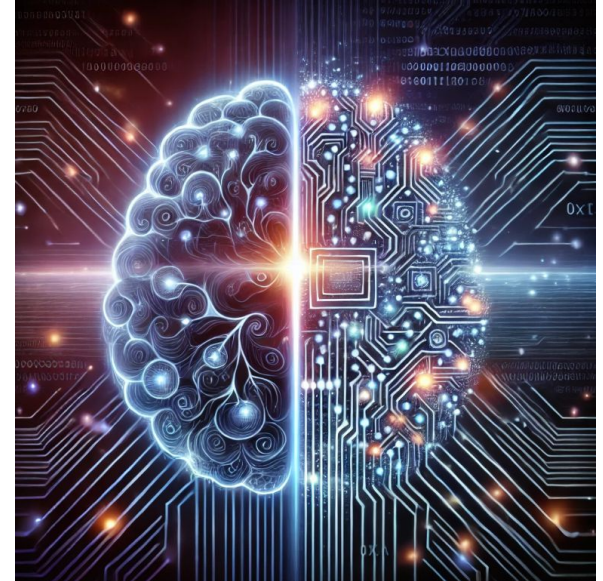
- Se refiere a programas o máquinas capaces de **imitar** o **replicar** funciones cognitivas humanas (razonamiento, aprendizaje, resolución de problemas, etc.).

Alan Turing - Padre de la IA

- Pionero de la computación que planteó la pregunta:
“¿Pueden las máquinas pensar?”
- Su trabajo sentó las bases del **Test de Turing** y la discusión sobre la **inteligencia en máquinas**.

Campo multidisciplinario

- Convergencia de **computación, matemáticas, psicología, neurociencia** y otras áreas.
- Colabora con múltiples disciplinas para entender, modelar y **replicar la inteligencia**.



Evolución Histórica de la IA

Década de 1950

- Término “**Inteligencia Artificial**” acuñado (John McCarthy, 1956).
- **Primeros programas** de razonamiento lógico.

Década de 1970-80

- Desarrollo de **Sistemas Expertos** (IA simbólica).
- Comienzan las dudas y recortes de presupuesto: “**AI Winter**”.

Década de 1990

- Avances significativos en **computación** (mayor potencia de hardware).
- **Machine Learning** crece como área fundamental de la IA.

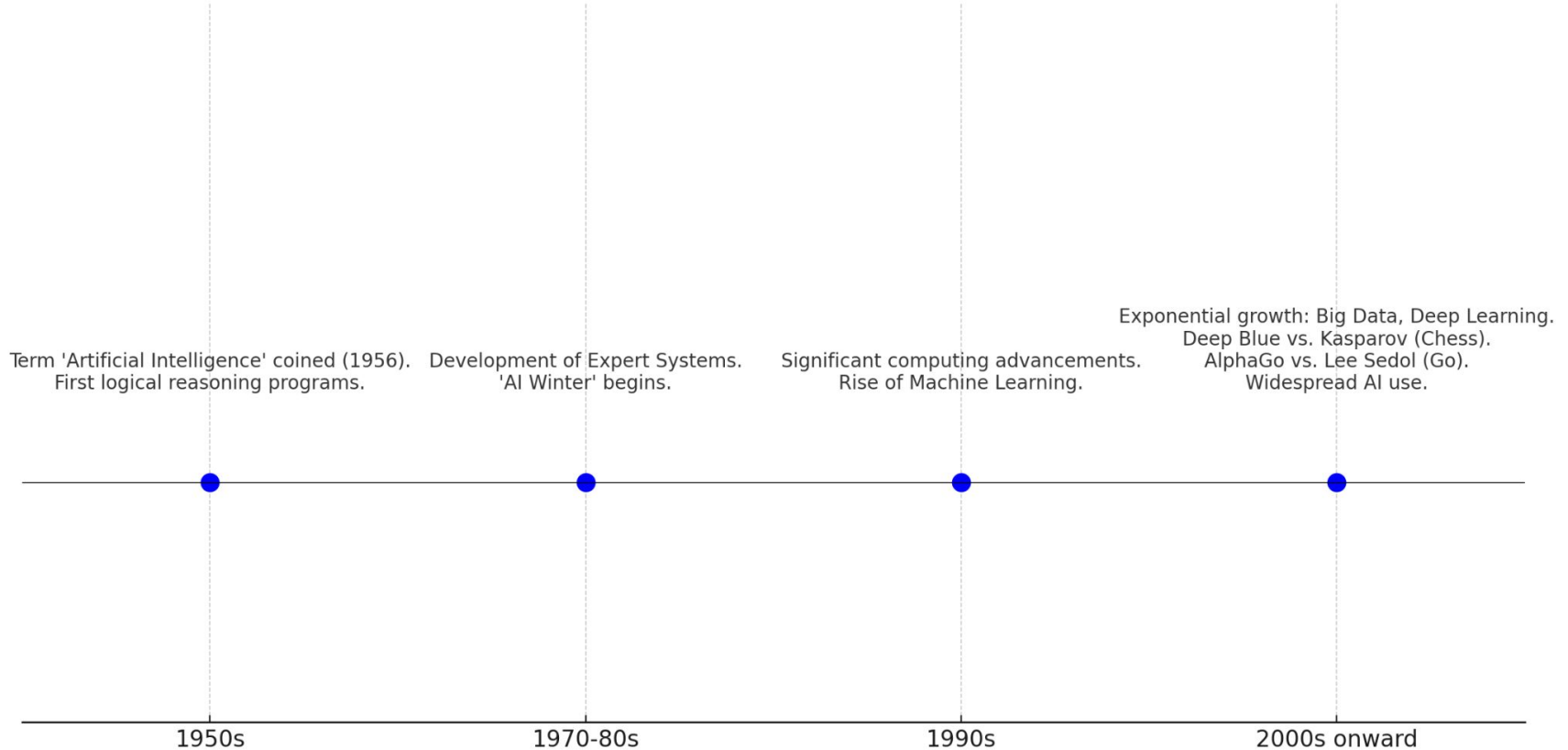
Años 2000 en adelante

- **Crecimiento exponencial**: Big Data, Deep Learning, Grandes Modelos de Lenguaje.
- **Hitos destacados**:
 - **Deep Blue** vs. Kasparov (ajedrez).
 - **AlphaGo** vs. Lee Sedol (Go).
- Surge el uso masivo de **IA en la industria** y la vida cotidiana.



Evolución Histórica de la IA

Evolution of Artificial Intelligence



Historia de los Chatbots

ELIZA (1966) | MIT, Joseph Weizenbaum

- **Primer chatbot** conocido.
- Simulaba conversaciones de psicoterapia con reglas de coincidencia de patrones.

PARRY (1972)

- Simulaba a un paciente con esquizofrenia paranoide.
- Más complejo que ELIZA, basado en heurísticas.

ALICE (1995)

- Utilizó **AIML** (Artificial Intelligence Markup Language).
- Referente de chatbots de código abierto.

Asistentes Virtuales (2010+)

- **Siri, Alexa, Google Assistant**
- Reconocimiento de voz y servicios en la nube.

Chatbots Generativos (2020+)

- **Modelos de Lenguaje** (Transformers) para mayor fluidez y coherencia.
- Ejemplos: **ChatGPT**, Bing Chat, Bard.
-

```
Welcome to

EEEEEE LL      IIII ZZZZZZ  AAAAA
EE      LL      II   ZZ    AA  AA
EEEEEE LL      II   ZZ    AAAAAA
EE      LL      II   ZZ    AA  AA
EEEEEE LLLLLL IIII ZZZZZZ  AA  AA

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

<http://deixilabs.com/eliza.html>

Aplicaciones Actuales de la IA

Asistentes Virtuales

- Siri, Alexa, Google Assistant, ChatGPT, Bard, etc.
- Reconocimiento de voz, interacción conversacional, automatización de tareas.

Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

- **Traducción automática** (Google Translate, DeepL).
- **Chatbots y análisis de sentimiento** (servicio al cliente, marketing).
- **Generación de texto** y resúmenes automáticos (modelos de lenguaje masivos).

Visión por Computadora

- Reconocimiento facial y de objetos (control de acceso, marketing).
- Conducción autónoma y sistemas de asistencia al conductor.
- Diagnóstico médico (detección de tumores en radiografías, por ejemplo).

Robótica y Automatización

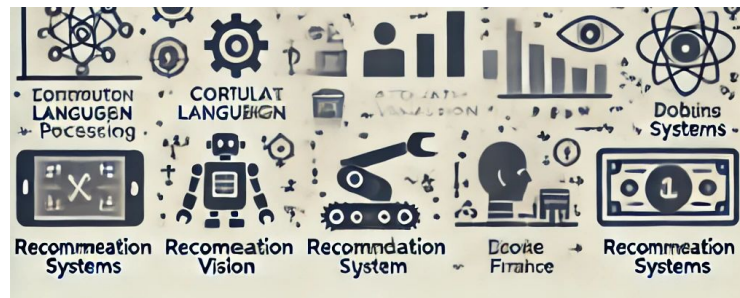
- Robótica industrial (Industria 4.0), drones logísticos.
- Automatización de procesos repetitivos en líneas de producción.
- Entrega de pedidos (robots terrestres o aéreos).

Sistemas de Recomendación

- **E-commerce** (Amazon, Mercado Libre), sugerencias de productos.
- **Streaming** (Netflix, YouTube, Spotify), recomendaciones de contenido.
- Personalización basada en gustos y hábitos de consumo.

Finanzas y Banca

- **Trading algorítmico** (bolsa de valores, alta frecuencia).
- Detección de fraudes en transacciones bancarias.
- Análisis crediticio y modelado de riesgos.



Áreas clave del uso de la IA

1. **Aprendizaje Automático (Machine Learning)**
 - Aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo.
2. **Visión por Computadora**
 - Reconocimiento de objetos, análisis de imágenes y videos.
3. **Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)**
 - Chatbots, análisis de texto, traductores.
4. **Robótica Inteligente**
 - Navegación autónoma, manipulación de objetos.
5. **Sistemas Basados en Conocimiento**
 - Representación del conocimiento, inferencia, motores de reglas.



Concepto de Agente

Definición

Un agente es una **entidad (software o hardware)** con la capacidad de **percibir** su entorno, **procesar** la información recibida y **actuar** de forma **autónoma** para alcanzar uno o varios **objetivos** definidos.

Ejemplos de Agentes

- **Robot móvil** con sensores y actuadores.
- **Chatbot** que recibe texto y genera respuestas.
- **Agente financiero** para análisis bursátil o toma de decisiones de inversión.



Ciclo de Percepción-Acción

1. Percepción

- El agente **observa** o **recibe** información del entorno (sensores físicos, APIs, datos).
- Esta información puede incluir variables internas, señales externas, estados de dispositivos, etc.

2. Procesamiento o Razonamiento

- El agente **analiza** la información percibida mediante sus **modelos** o **algoritmos**.
- Realiza la **toma de decisiones** o la **planificación** necesaria para cumplir sus objetivos.

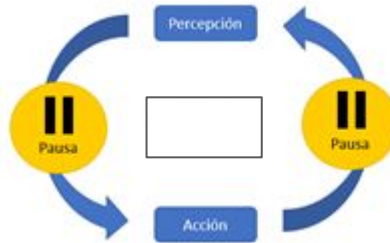
3. Acción

- El agente **ejecuta** una respuesta o instrucción para **modificar** el entorno (por ejemplo, movimiento, mensaje de texto, actualización de estado en un sistema).
- Estas acciones pueden ser físicas (robot) o virtuales (software).

4. Retroalimentación

- El entorno **cambia** tras la acción del agente.
- El **nuevo estado** se percibe nuevamente, **reiniciando** el ciclo.

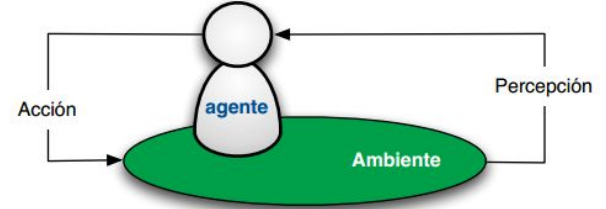
El proceso es **cíclico** y **continuo**: cada acción genera cambios en el entorno que el agente vuelve a percibir, cerrando así el **bucle de Percepción-Acción**.



Tipos de entornos

1. Deterministas vs Estocásticos

- **Determinista**
 - El resultado de cada acción es **totalmente predecible**.
 - *Ejemplo:* Ajedrez o un rompecabezas lógico.
- **Estocástico**
 - Existe **probabilidad** en los resultados (incertidumbre).
 - *Ejemplo:* Juegos de póker, entornos con variaciones aleatorias.



2. Totalmente observables vs Parcialmente observables

- **Totalmente observable**
 - El agente tiene acceso a **toda la información relevante** del entorno.
 - *Ejemplo:* Un juego de mesa donde se ven todas las piezas.
- **Parcialmente observable**
 - El agente sólo percibe **parte** de la información o hay datos **ocultos**.
 - *Ejemplo:* Un videojuego de rol donde el mapa está parcialmente cubierto, o un dron que no ve detrás de edificios.

Tipos de entornos

3. Otros Rasgos Importantes

- **Estáticos vs. Dinámicos**
 - *Estático*: El entorno **no cambia** mientras el agente decide.
 - *Dinámico*: El entorno **puede cambiar** incluso mientras el agente está calculando la acción.
- **Discretos vs. Continuos**
 - *Discreto*: Estados y acciones se presentan en **pasos definidos** (ej.: casillas de un tablero).
 - *Continuo*: Estados y acciones se describen en **intervalos infinitos** (ej.: velocidad y posición de un robot en el mundo real).



(a) input image



(b) semantic segmentation



(c) instance segmentation



(d) panoptic segmentation

Ejemplos Prácticos de Agentes y Entornos

1. Bot conversacional

- **Entorno:** Interacción mediante texto (generalmente **parcialmente observable**).
- El agente percibe sólo los mensajes del usuario, sin saber su entorno real completo.
- **Naturaleza estocástica** si emplea **modelos de IA generativa** (respuestas probabilísticas).

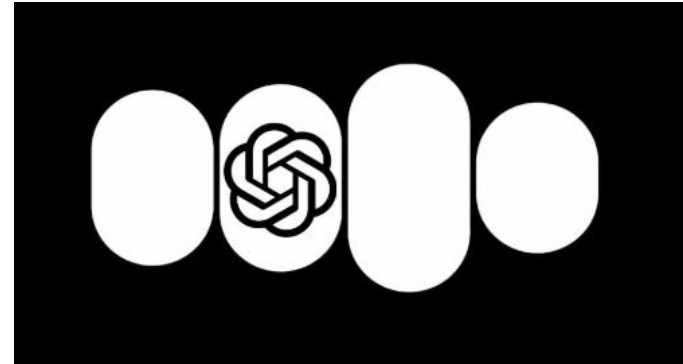
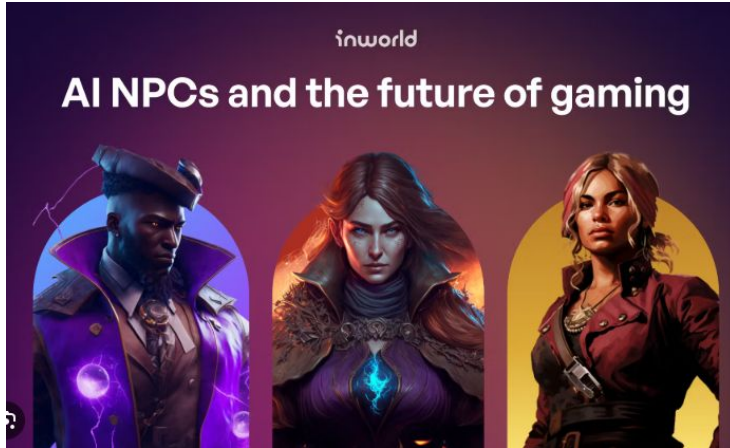
2. Vehículo autónomo

- **Entorno:** Carretera con otros vehículos, peatones y condiciones cambiantes; es **dinámico, estocástico y parcialmente observable**.
- Emplea sensores (cámaras, radares, LIDAR) para percibir el entorno.
- Toma decisiones de navegación y control para llegar a un destino de forma segura.

3. Agente de videojuego

- **Entorno virtual** que puede ser **determinista o estocástico**, según la lógica del juego.
- El agente recibe información sobre el estado del juego (enemigos, recursos, objetivos).
- Puede tener acceso total (mapa descubierto) o parcial (niebla de guerra).

Ejemplos Prácticos de Agentes y Entornos



Ejemplos Prácticos de Agentes y Entornos



Tipos de Agentes, Arquitecturas y Racionalidad



ACTUMLOGOS

DESARROLLANDO HABILIDADES TECNOLÓGICAS

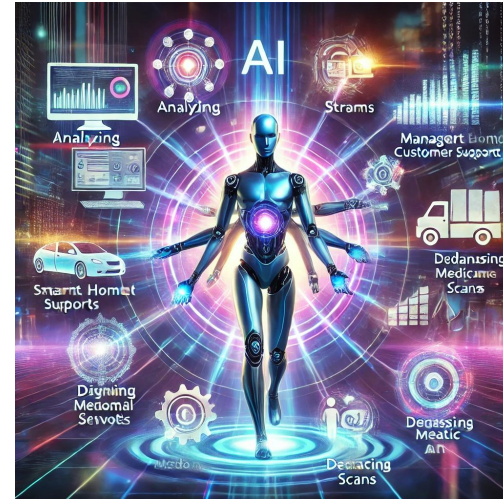
Clasificación de Agentes

¿Por qué clasificar agentes?

- Nos ayuda a entender las **capacidades, limitaciones** y **posibles aplicaciones** de cada tipo.

Factores de Clasificación

- **Conocimiento** (o no) del entorno.
- **Uso** (o no) de objetivos o funciones de utilidad.
- **Naturaleza** de la toma de decisiones (reglas reactivas vs. planificación deliberativa).



Agentes Reactivos

Definición

- Actúan con **reglas condición-acción** (“si pasa X, haz Y”).
- *Sin modelo interno* del entorno.

Ventajas

- **Simplicidad** en implementación.
- **Baja demanda computacional** (rápida respuesta).

Desventajas

- Limitados para **entornos complejos o parcialmente observables**.
- **Poca adaptación** a cambios no contemplados en las reglas.

Ejemplo

- Un **termostato** que enciende o apaga la calefacción según la temperatura detectada.



Agentes Basados en Modelos

Definición

- Mantienen una **representación interna** del entorno (modelo) que puede incluir estados y reglas de transición.

Características

- Permiten **razonar** y **predecir** resultados de acciones.
- Adecuados para entornos **parcialmente observables**: el modelo **rellena huecos** de información.

Ventajas

- **Mayor flexibilidad** y capacidad de planificación.
- **Mejor adaptación** a entornos cambiantes.

Ejemplo

- Robot móvil que **mapea** el entorno (SLAM) para navegar y evitar obstáculos.



Agentes Orientados a Objetivos

Concepto

- Tienen uno o más **objetivos** definidos (p.ej., “alcanzar destino X”).
- Conocen el estado **deseado** y **planifican** acciones para reducir la diferencia respecto al estado actual.

Ventajas

- **Dirección clara:** todas las acciones buscan lograr la meta.
- Puede usar **técnicas de búsqueda** y **planificación** (por ejemplo, A*).

Desafíos

- Requiere **métodos de razonamiento** más complejos.
- Posibles conflictos entre **múltiples objetivos**.



Agentes Basados en Utilidad

Definición

- Extienden la idea de “objetivo” con una **función de utilidad** que valora cada estado posible.

Cómo funcionan

- Escogen la acción que **maximiza** la utilidad esperada.
- Pueden considerar factores como **riesgo**, **tiempo**, **costo**, etc.

Ventajas

- Permiten **comparar** estados y elegir el óptimo incluso si hay **múltiples criterios**.

Ejemplo

- Agente financiero que intenta **maximizar ganancias** minimizando riesgos a largo plazo.



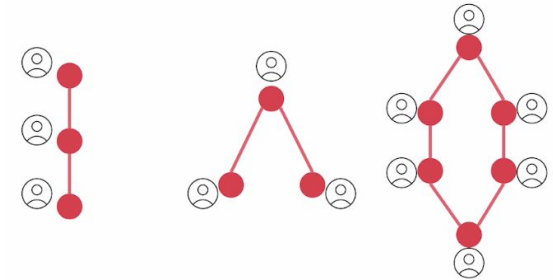
Arquitecturas de Agentes – Visión General

Por qué hablar de arquitecturas

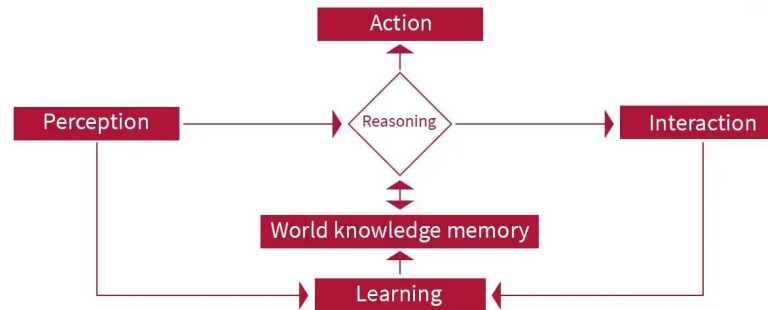
- La **estructura interna** del agente determina cómo se integran percepción, razonamiento y acción.

Tipos principales

- **Horizontales** (basadas en comportamientos concurrentes o capas reactivas).
- **Verticales** (cadenas secuenciales de módulos).
- **Híbridas** (combinan enfoques reactivos y deliberativos).



What is Agent Architecture



Arquitecturas Horizontales

Funcionamiento

- Se compone de **múltiples módulos** o **capas** que actúan en **paralelo**; cada capa atiende un objetivo particular (p.ej., “evitar obstáculos”, “seguir una línea”).
- Un **mecanismo de arbitraje** decide cuál capa tiene prioridad.

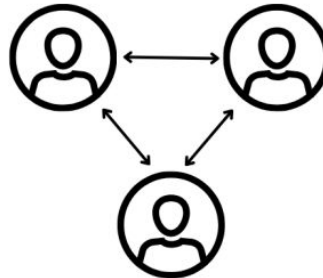
Ventajas

- **Rapidez** de respuesta (similar a agentes reactivos).
- Facilidad de agregar o quitar comportamientos independientes.

Desventajas

- Dificultad para **coordinar** módulos cuando el entorno es complejo o se requieren planeaciones a mediano/largo plazo.

Horizontal Architecture



Arquitecturas Verticales

Estructura

- **Capas secuenciales:** percepción → modelado → planificación → ejecución.
- El **flujo de datos** va de abajo hacia arriba (percepción) y luego de arriba hacia abajo (decisiones).

Ventajas

- Claridad en la **separación de responsabilidades**.
- Facilita el desarrollo modular y la **integración con motores de planificación** o bases de conocimiento.

Desventajas

- **Menor reactividad:** cada paso espera el resultado de la capa anterior.
- Estructura más rígida si el entorno requiere acciones inmediatas.



Arquitecturas Híbridas

Filosofía

- Combina **reactividad** (para respuestas inmediatas) con **deliberación** (para objetivos más complejos).

Ejemplo

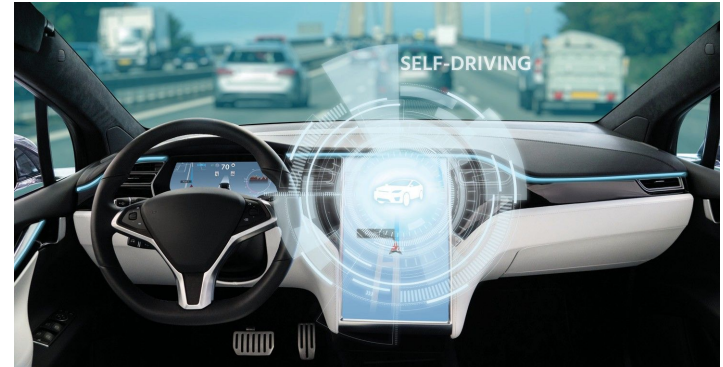
- Capa reactiva para **evitar colisiones** en un robot.
- Capa deliberativa para **planificar rutas** óptimas a largo plazo.

Ventajas

- **Equilibrio** entre acción rápida y planificación robusta.

Desafíos

- **Coordinación y comunicación** entre capas reactivas y deliberativas, evitando conflictos.



Racionalidad en Agentes

Agente Racional

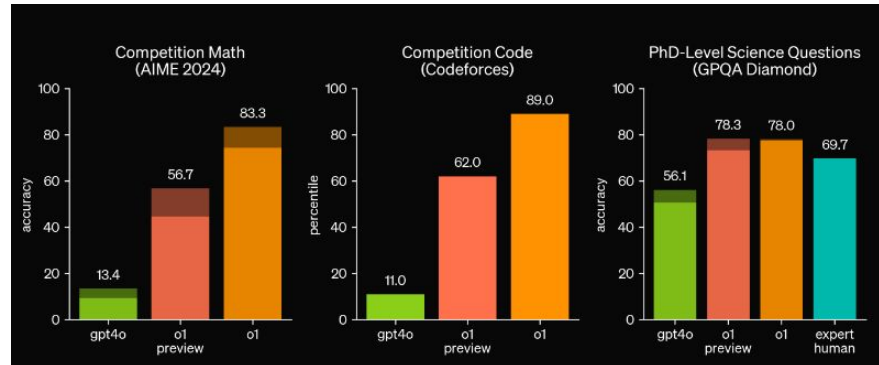
- Elige la **mejor** acción posible dado su conocimiento y función de desempeño (o utilidad).

Factores que limitan la racionalidad

- **Incertidumbre** en el entorno (estocástico, parcialmente observable).
- **Recursos limitados** (tiempo, poder computacional).

Racionalidad Bounded (Limitada)

- Concepto de Herbert Simon: los agentes toman decisiones “suficientemente buenas” por restricciones de tiempo/cómputo.



Función de Utilidad

Definición

- Asigna un **valor** a cada estado o conjunto de estados posibles.
- Cuantifica **preferencias** y permite comparar cuál estado es mejor.

Uso en la toma de decisiones

- El agente estima la utilidad de **futuros estados** y elige la acción con **mayor utilidad esperada**.

Ejemplo

- Función de utilidad en un sistema de rutas que combina **tiempo de viaje**, **costo** y **comodidad** para el usuario.



Ejemplos de Agentes en la Práctica

¿Dónde encontramos agentes de IA hoy en día?

1. Asistentes Virtuales

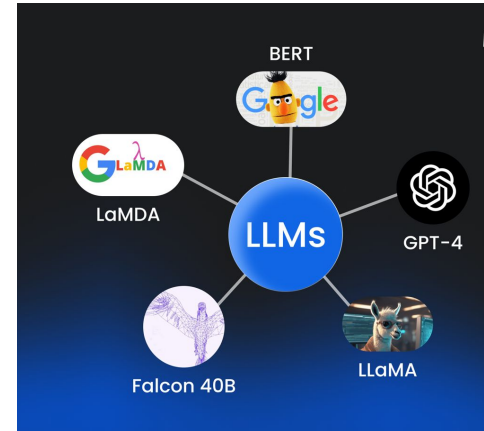
- Interacción conversacional en tiempo real.
- Ejemplos: Siri, Alexa, Google Assistant, ChatGPT.
- Capacidades: Responder preguntas, ejecutar comandos, integrar dispositivos del hogar inteligente.

2. Bots Transaccionales

- Automatizan tareas específicas en servicios financieros, ventas o soporte.
- Ejemplos: Bots de atención al cliente en bancos o tiendas en línea.
- Capacidades: Procesar pagos, resolver dudas comunes, guiar al usuario en procesos.

3. Vehículos Autónomos

- Operan en entornos dinámicos y parcialmente observables.
- Ejemplos: Coches de Tesla, Waymo, camiones autónomos en logística.
- Capacidades: Navegación, detección de obstáculos, optimización de rutas.



Asistentes Virtuales

Características principales:

- Responden preguntas, ejecutan comandos y actúan como intermediarios entre el usuario y servicios digitales.
- Integran tecnologías de **Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)** y reconocimiento de voz.

Aplicaciones:

- Hogares inteligentes: Control de luces, termostatos, electrodomésticos.
- Productividad: Recordatorios, programación de reuniones, envío de mensajes.
- Información: Clima, noticias, direcciones.



Bots Transaccionales

¿Qué son?

- Programas diseñados para automatizar **tareas específicas** en procesos de negocio.
- Interactúan con usuarios a través de interfaces de texto o voz.

Ejemplos de funciones:

- **Atención al cliente:** Responder preguntas frecuentes, solucionar problemas básicos.
- **Procesos de compra:** Guiar al usuario en la adquisición de productos o servicios.
- **Soporte financiero:** Consultar saldo, transferir dinero, activar tarjetas.



Vehículos Autónomos

¿Cómo funcionan?

- Utilizan sensores avanzados (cámaras, LIDAR, radar) para **percibir el entorno**.
- Incorporan **toma de decisiones** en tiempo real para manejar situaciones dinámicas.

Aplicaciones actuales:

- Transporte público autónomo.
- Reparto de paquetes (Amazon Prime Air, Starship Technologies).
- Optimización de rutas para minimizar consumo de combustible.

Desafíos:

- Navegación en entornos con alta incertidumbre (tráfico, clima adverso).
- Regulaciones legales y éticas.



Tendencias en Agentes

1. Agentes Conversacionales Modernos

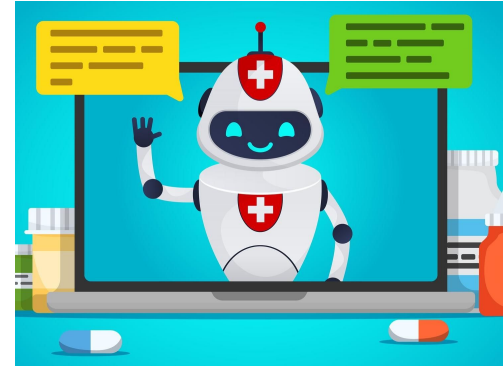
- Basados en **Modelos de Lenguaje** como GPT-4, Bard y Claude.
- Características:
 - Comprensión más profunda del contexto.
 - Respuestas personalizadas y adaptativas.
 - Manejo de conversaciones de múltiples turnos.

2. Automatización Inteligente

- Agentes integrados con sistemas de **automatización robótica (RPA)**.
- Uso en industrias para procesar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones.

3. Agentes Especializados

- Ejemplos:
 - Chatbots médicos con modelos entrenados en datos clínicos.
 - Agentes para asistencia técnica en software o hardware.



Ejemplo de Avance – Agentes Conversacionales Modernos

¿Por qué son relevantes?

- Utilizan **Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs)** para generar respuestas más naturales y precisas.

Características destacadas:

- **Memoria contextual:** Retienen datos de la conversación para ofrecer respuestas coherentes.
- **Adaptabilidad:** Capaces de ajustarse al tono y necesidades del usuario.
- **Multifuncionalidad:** Desde atención al cliente hasta generación de contenido.



Breve Introducción a Chain of Thought, Self-Refine, ReAct y más.



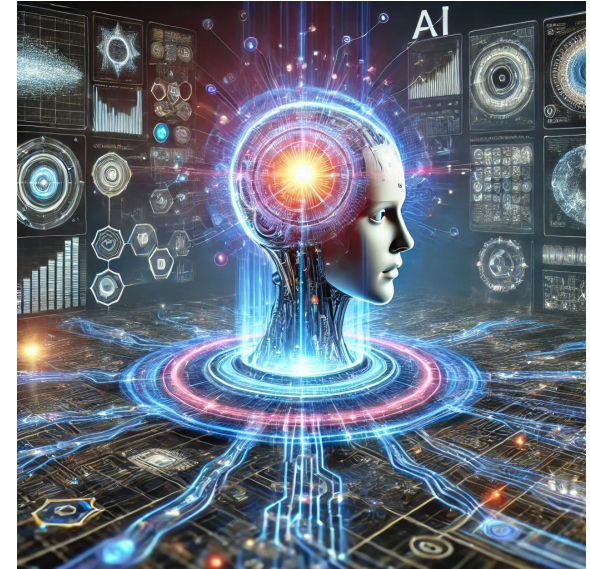
¿Por qué hablar de Nuevos Paradigmas?

Los **agentes de IA modernos** enfrentan entornos más complejos, inciertos y dinámicos. Las técnicas tradicionales de razonamiento no siempre son suficientes para:

- Descomponer problemas complejos.
- Aprender de sus errores.
- Actuar en tiempo real mientras razonan.

Los **nuevos paradigmas** permiten a los agentes ser más:

- **Adaptativos:** Ajustarse dinámicamente a su entorno.
- **Coherentes:** Reducir errores lógicos en su razonamiento.
- **Eficientes:** Combinar pensamiento y acción en entornos dinámicos.



Chain of Thought (CoT)

¿Qué es?

- Una técnica en la que los agentes **razonan paso a paso** antes de llegar a una conclusión.

¿Por qué es importante?

- Ayuda a descomponer problemas complejos en **pasos intermedios manejables**.
- Mejora la precisión en tareas que requieren lógica, como:
 - Problemas matemáticos.
 - Razonamiento lógico o probabilístico.

Ejemplo:

- Pregunta: "Si Ana tiene 3 manzanas y compra 2 más, ¿cuántas tiene ahora?"
 - CoT:
 1. Ana tiene 3 manzanas.
 2. Compra 2 más.
 3. Total: $3 + 2 = 5$.

Self-Refine

¿Qué es?

- Un enfoque en el que los agentes **evalúan y mejoran** sus propias respuestas iterativamente.

¿Por qué es importante?

- Permite a los agentes:
 - **Identificar errores** en su razonamiento o acción.
 - Refinar sus respuestas para lograr un mejor desempeño.
- Útil en tareas críticas, como:
 - Generación de código.
 - Resúmenes extensos.
 - Tareas científicas complejas.

Ejemplo:

1. El agente da una respuesta inicial.
2. Evalúa si su respuesta cumple los criterios de calidad.
3. Ajusta la respuesta y la presenta mejorada.

ReAct (Reasoning + Acting)

¿Qué es?

- Una técnica que combina **razonamiento lógico** y **acciones en el entorno** para resolver problemas.

¿Por qué es importante?

- Permite a los agentes:
 - Interactuar dinámicamente con el entorno mientras **razonan sobre sus acciones**.
 - Resolver problemas en tiempo real, ajustándose a la información disponible.

Ejemplo:

Un chatbot de soporte técnico:

1. Razona sobre el problema descrito por el usuario.
2. Consulta una base de datos para verificar posibles soluciones.
3. Responde con la acción más adecuada.

Reflexion

¿Qué es?

- Un paradigma en el que los agentes **aprenden de sus propios errores** a lo largo del tiempo.

¿Por qué es importante?

- Les permite ser **autónomos** y mejorar su desempeño en tareas repetitivas o dinámicas.
- Integra **retroalimentación acumulativa** para evitar errores recurrentes.

Ejemplo:

- Un asistente virtual que ajusta sus respuestas en función de las críticas o correcciones recibidas por el usuario.

Test-Time Compute

¿Qué es?

- Una técnica para ajustar el comportamiento del modelo durante la **inferencia** (no solo en entrenamiento).

¿Por qué es importante?

- Permite a los agentes personalizar sus respuestas según las necesidades específicas del usuario o tarea.
- Mejora la eficiencia computacional al optimizar en tiempo real.

Ejemplo:

- Ajustar el nivel de detalle en una respuesta según el contexto (usuario experto vs. usuario principiante).

Herramientas de IA (parte 1)



ACTUMLOGOS

DESARROLLANDO HABILIDADES TECNOLÓGICAS

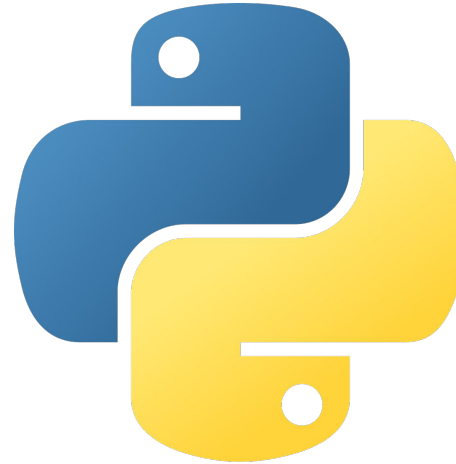
Introducción a Python para IA

¿Por qué Python?

- **Lenguaje estándar en IA:** Gran soporte para bibliotecas y comunidades activas.
- Sintaxis clara y facilidad de aprendizaje.
- Compatible con herramientas avanzadas como PyTorch, TensorFlow, scikit-learn.

Estructuras básicas esenciales para IA:

- **Listas y diccionarios:** Organización y manipulación de datos.
- **NumPy:** Manejo de arrays numéricos y álgebra lineal.
- **Pandas:** Manipulación y análisis de datos tabulares.
- **Matplotlib/Seaborn:** Visualización de datos.



Notebooks para Desarrollo de IA

¿Qué son los notebooks?

- Herramientas interactivas para escribir código y visualizar resultados en tiempo real.
- Permiten integrar texto, gráficos y ejecución de código en un solo documento.

Opciones populares:

- **Jupyter Notebooks:** Accesibles desde cualquier entorno de Python.
- **Google Colab:** Versión gratuita y basada en la nube, compatible con GPUs y TPUs.

Ventajas:

- Facilitan la experimentación y el desarrollo rápido de prototipos.



Instalación de PyTorch y TensorFlow (local)

Entornos de Trabajo:

- **Anaconda** (recomendado): Facilita la instalación de paquetes y gestión de entornos.
- **Pip**: Más directo, pero requiere cuidado con dependencias.

¿Qué es PyTorch?

- Framework flexible para construir y entrenar modelos de IA.
- Soporta cálculo dinámico de gráficos computacionales.

Elementos básicos:

- **Tensors**: Base para manejar datos numéricos.
- **Autograd**: Seguimiento automático de gradientes.
- **Modelos**: Fácil creación y entrenamiento de redes neuronales.

Instalación de PyTorch y TensorFlow (local)

¿Qué es TensorFlow?

- Framework escalable para desarrollar modelos de aprendizaje automático y redes neuronales.
- Compatible con implementaciones en producción.

Elementos básicos:

- **Tensors:** Manipulación de datos numéricos.
- **Keras API:** Interfaz amigable para construir modelos.
- **Flujo computacional:** Define y ejecuta gráficos computacionales.

“Hola Mundo” en la IA

Aunque el “hola mundo” para aprender un lenguaje de programación se da cuando podemos mostrar en consola o en el ambiente de pruebas un texto, para el caso de la IA este es un poco más complejo:

- Carga de datos
- Selección del modelo
- Entrenamiento
- Uso del modelo

```
print('hello world!')
```

Reto: Complete el reto 01_python de acuerdo a la documentación necesaria, para obtener los resultados mostrados

Resultado Esperado:

Tips:

- Apoyarse de la documentación y ejemplos de internet
- No usar LLMs para este reto

Solución:

```
import numpy as np
data = np.array([[1, 2], [3, 4]])
print(data.mean()) # Funcion para imprimir |
```

```
import torch
import tensorflow as tf
print(torch.__version__)
print(tf.__version__)
```

Conclusión Final

Tipos de Agentes

- Van desde **reactivos** (respuesta inmediata a estímulos) hasta **basados en utilidad** (maximización de objetivos múltiples mediante análisis de estados).
- Los agentes avanzados integran paradigmas como:
 - **Chain of Thought:** Razonamiento paso a paso para resolver problemas complejos.
 - **Self-Refine:** Mejora iterativa para respuestas más precisas.

Arquitecturas

- **Horizontales:** Módulos paralelos para respuestas rápidas.
- **Verticales:** Flujo secuencial, ideal para planificación estructurada.
- **Híbridas:** Combinan rapidez reactiva y planificación deliberativa.
- Paradigmas como **ReAct** permiten integrar razonamiento y acción de forma dinámica.

Conclusión Final

Racionalidad y Función de Utilidad

- Un agente racional toma decisiones que **maximizan su utilidad** según el entorno y sus limitaciones.
- Técnicas avanzadas como:
 - **Self-Consistency**: Garantiza coherencia en el razonamiento.
 - **Reflexion**: Permite aprender de errores y adaptarse a largo plazo.

Relevancia de los Nuevos Paradigmas

- Los conceptos avanzados como **Test-Time Compute** mejoran la personalización y adaptabilidad en tiempo real.
- Estos enfoques impulsan agentes más eficientes, coherentes y capaces en entornos complejos.

¡Plus ultra! ...ir más allá

- **Sistemas Multiagente**
 - Coordinación, comunicación y negociación entre múltiples agentes.
- **Modelos de Decisión y Probabilidad**
 - Profundizar en **redes bayesianas**, **procesos de Markov** (MDPs), POMDPs.
- **Teoría de la Planificación**
 - Algoritmos de **planificación** (PLAN, STRIPS, Graphplan) para entornos complejos.
- **Aprendizaje Automático Avanzado**
 - Redes neuronales profundas, **aprendizaje por refuerzo**, grandes modelos de lenguaje (LLMs).
- **Sistemas Basados en Conocimiento**
 - Ontologías, razonamiento lógico avanzado, sistemas expertos.
- **Robótica Inteligente**
 - Fusión de sensores, SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), control adaptativo.

Sugerencias de Lectura:

- *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (Stuart Russell & Peter Norvig)
- *Deep Learning* (Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville)

Glosario

Inteligencia Artificial (IA):

Campo de estudio que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana.

Agente:

Entidad (software o hardware) que percibe su entorno, procesa información y actúa para alcanzar un objetivo específico.

Percepción:

Capacidad del agente para recibir información del entorno mediante sensores, APIs o entradas de datos.

Procesamiento / Razonamiento:

Etapas en las que el agente analiza la información percibida para tomar decisiones.

Acción:

Respuesta que el agente emite para modificar su entorno o interactuar con él.

Entorno:

Todo lo que rodea al agente y que puede influir en su percepción y decisiones.

Glosario

Agente Reactivo:

Agente que responde de manera inmediata a estímulos del entorno sin mantener un modelo interno.

Agente Basado en Modelos:

Agente que utiliza una representación interna del entorno para razonar y predecir cambios.

Agente Orientado a Objetivos:

Agente que actúa para alcanzar un estado deseado o meta específica.

Agente Basado en Utilidad:

Agente que calcula el valor de cada posible estado para maximizar su utilidad esperada.

Racionalidad:

Capacidad de un agente para seleccionar la mejor acción posible según su conocimiento del entorno y función de desempeño.

Función de Utilidad:

Métrica que mide qué tan beneficioso es un estado para el agente.

Arquitectura Horizontal:

Arquitectura donde las decisiones del agente provienen de módulos paralelos que responden a estímulos.

Glosario

Arquitectura Vertical:

Arquitectura donde las decisiones siguen un flujo secuencial desde percepción hasta acción.

Arquitectura Híbrida:

Combinación de componentes reactivos y deliberativos que busca equilibrar rapidez y planificación.

Ciclo de Percepción-Acción:

Proceso cíclico en el que el agente percibe el entorno, procesa información, actúa y vuelve a percibir.

Entorno Determinista:

Entorno en el que las acciones siempre producen resultados predecibles.

Entorno Estocástico:

Entorno en el que las acciones pueden tener resultados inciertos o probabilísticos.

Sistema Multiagente:

Conjunto de agentes que interactúan entre sí para alcanzar objetivos individuales o colectivos.